

# WEEKLY REPORT



小編：伊君

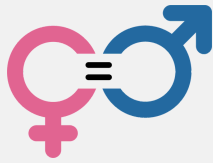
## 教學部 週戰報

FRIENDLINESS



友善

EQUITY



公平

ARTISTRY



藝術

INSIGHT



洞察

### 服務科學與醫療轉型：學習「造山者」的遠見

近期透過電影《造山者—世紀的賭注》，被臺灣早期投注半導體的遠見所震撼。當時，不論是政治人物、學者，還是科技人才，都面臨著「風險極高、成敗未卜」的挑戰。這樣的故事，其實正好可以和服務科學相互對照。因為服務科學同樣強調：**在資源有限、需求不確定的情況下，如何透過設計與創新，建立一套能持續創造價值的系統。**

服務科學的核心是「以人為本」與「價值共創」。電影中臺灣押注半導體產業，不只是賭在技術上，更是看見整體社會未來的需求，並串聯人才、政府、資金與國際市場，逐步形成產業生態系。同樣的，在醫院裡，服務科學提醒我們，醫療不是單一專科或單一科室的工作，而是需要醫師、護理師、行政人員、病人與家屬共同參與，才能讓價值真正被創造。



若我們只用線性思維去看醫療，可能會以為只要多一些人力、多一些設備就能解決問題。但服務科學告訴我們，真正的突破在於「系統設計」與「價值鏈整合」。就像當初半導體產業的成功，不只是因為有好的晶圓廠，而是因為整個產業鏈從上游到下游都被重新定義與連結。醫療服務若能借鏡這種思維，從掛號流程到出院追蹤，從臨床決策到病人教育，形成一個完整而流暢的價值創造鏈。

《造山者》讓我們看到，當一群人願意相信願景、勇敢行動，整個國家就能被重新塑造。醫療的服務科學也是如此：當醫院裡的每一位成員都願意用服務科學的角度去思考，把病人的需求、同仁的合作、以及科技的應用串接起來，就能把醫院轉化為「價值共創」的場域。最終，期許我們創造的不僅是更好的醫療照護，更是如同護國神山般穩固的健康基石。

# 從 PUBMED 到 AI：下一代文獻搜尋策略

## 課程介紹

AI工具在醫學文獻搜尋上的應用。透過這些工具，研究者能更快、更精準地找到需要的資料。

傳統搜尋大多依靠「關鍵字」輸入，常常需要試很多次，還容易漏掉重要文獻。新方法是透過「對話式探索」，AI 能理解研究的背景和脈絡，像是在和助理對話一樣，幫你整理並篩選相關資料。



## Take Home Message

| 比較面向 | PubMed                  | SciSpace      | Open Evidence             | Elicit                                 | Gemini 深入研究                                  | Claude                  | ChatGPT 深入研究               |
|------|-------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 定位   | 傳統醫學文獻<br>檢索黃金標準        | 快速閱讀與簡<br>單問答 | 臨床初步文獻<br>檢索              | 系統化搜尋，<br>SR 前導                        | 自動生成研究<br>摘要，可匯出                             | 深度研究與知<br>識整理           | 兼顧網頁搜尋<br>與全面研究            |
| 優點   | 覆蓋完整、來<br>源權威、免費        | 簡單好用；操<br>作直覺 | 答案簡明；<br>reference 精<br>準 | 搜尋完整有邏<br>輯；最像<br>systematic<br>review | 引用多；速度<br>快（3 分<br>鐘）；可匯出<br>至 Google<br>Doc | 旁徵博引；思<br>路清晰；資料<br>視覺化 | 內容深入；可<br>結合多來源；<br>全面資料   |
| 缺點   | 檢索語法複<br>雜；需人工篩<br>選；耗時 | 免費版功能有<br>限   | 內容較少；不<br>適合寫作            | 搜尋時間久；<br>免費限制多                        | 引用多但不精<br>確；排版不佳                             | 耗時（約 10<br>分鐘）          | 生成需等 5-<br>10 分鐘；操<br>作較複雜 |

善用工具

提升效率

堅守學術  
嚴謹性

採納新思維

## 綠色醫療供應鏈節能減碳：從製造業經驗談起

田總經理分享了他從 IT（資訊科技）進入 OT（營運科技）的經驗。他指出，隨著智慧化、自動化與 AI 的快速發展，IT 與 OT 逐步整合，帶來了全新的節能減碳契機。東元集團與東訊公司也正轉型為綠色能源解決方案的推動者，聚焦於電氣化應用與智慧節能，協助各行各業邁向永續發展。



在醫療行業中，電力消耗，尤其是空調，往往是碳排放的最大來源。因此，電力管理在 ESG（環境、社會、治理）框架下格外重要。東元集團與東訊公司透過 AIOT（人工智慧＋物聯網）技術，打造了一系列智慧解決方案，包括能源管理系統（EMS）、碳管理平台（CNM）、綠建築管理系統（BMS）以及電力品質監控。這些工具不僅能幫助醫院等高耗能場域提升能源效率，也能增強電力系統的安全性與韌性，確保在地緣政治與外部風險下，醫療服務不受影響。



同時，在製造業，企業對供應鏈減碳的要求日益嚴格，推動了「以大帶小」的協同減碳模式。對醫院而言，綠色採購將成為一項重要挑戰。若能及早熟悉供應鏈減排與產品碳足跡管理的機制，就能更好地因應未來智慧醫院的合規要求。

隨著碳數據被納入金融與法規框架，加速了全球進行節能減碳。東元透過內部碳定價，推動各部門積極執行減碳計畫；並推廣 ESCO（能源技術服務公司）模式，讓企業可在「零預算啟動」的情況下，藉由綠色金融與碳權收益實現可見的節能效果。此外，數位工具的導入，也大幅簡化了碳盤查的繁瑣流程。

總結來說，運用 AIOT 技術結合數據平台，落實精細化能源與碳排放管理，不僅是製造業的趨勢，更是醫療產業邁向淨零、提升韌性與永續發展的關鍵策略。



## ERAS 翻轉臨床思維

過去，手術後的照護常常是「出了問題再處理」。但近年來，全新的思維改變了這種被動的模式 - **術後加速康復（ERAS, ENHANCED RECOVERY AFTER SURGERY）**。它讓醫療從「敗戰處理」轉變為「勝利先發」，強調從一開始就積極介入，陪伴病人快速、平穩地回到日常生活。

ERAS 的理念最早由丹麥外科醫師 HENRIK KEHLET 在 1997 年提出，核心精神是以病人為中心，並透過跨領域團隊合作，讓康復不再是孤軍奮戰，而是每一步都有人支持。研究顯示，導入 ERAS 能降低約 3 成的術後併發症，住院天數平均縮短兩到三天，卻不會增加再入院率或死亡率。

### 為什麼成功？

關鍵在於「全程參與」

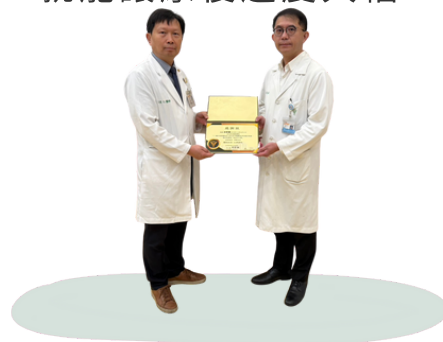
- 術前：衛教、營養調整、肌肉健康檢測，就像打仗前要先準備好糧草。
- 術中：精準麻醉與微創手術，減少病人身體負擔。
- 術後：盡早進食、下床、拔除導管，讓身體快速啟動修復機制。





每一個小小的改變，看似微不足道，但當這些環節堆疊起來，就能讓康復速度大幅提升。

奇美醫學的經驗顯示，推動ERAS的過程，挑戰了傳統的醫療觀念與教育模式。它需要醫護人員克服「評鑑壓力」、「額外負擔」或「自費疑慮」，轉變為相信實證醫學所帶來的正面效益。透過資訊系統建立電子化表單，能有效監測ERAS指標，將其融入日常臨床實踐，而非僅流於紙上作業。



## 同仁專區

## 破繭而出

### 從護理走到教學行政：另一段專業旅程的開始

分享者：教學部惠津



坐在辦公室打字的時候，我時常會想起過去在臨床工作的自己……那時的我總是步履匆匆，忙碌穿梭於病床與走道之間，幾乎沒有時間停下來思考自己的未來。

日子一天天過去，似乎就這樣日復一日地向前走，直到年老退休。當時的我，從未想過自己其實還有另一種可能。直到孩子出生，我開始思考是否能為生活節奏做些調整，也渴望能多一點時間陪伴孩子成長。於是，我做出了一個重大的決定，離開熟悉的臨床場域，踏入全然陌生的行政工作。

在那段轉換的時光裡，我經常回想起自己曾經站在病床邊的模樣。那時的我習慣用直覺與細膩觀察，去感受病人的需要；也懂得在看似混亂的現場中，找到屬於自己的節奏與秩序。而行政場域裡的忙碌則是另一種形式，它需要我將臨床經驗與行政規劃結合，重新學習、重新定位。除了安排完整的課程內容，更要成為臨床與行政之間的橋樑，確保自己始終與第一線保持連結，並能掌握最新資訊與趨勢。

這樣的轉換，我並非毫無掙扎。畢竟是全新的領域，工作步驟與邏輯截然不同。但或許是個性的使然，我總覺得：「沒嘗試過就說不行，不是我的作風。」因此，我選擇勇敢進入這個職場，給自己一個機會。

轉眼間，這份工作我已經做了兩年。從最初的陌生與摸索，到漸漸找到自己的步調與定位，我慢慢地喜歡上這份工作，也能在每日重複的事務中，找到屬於自己的成就與樂趣。我期待自己在每一個階段，都能有所轉變、有所成長，無論角色如何轉換，都能繼續走出一條屬於自己的道路。

臺灣企業家 - 張忠謀



**TSMC**

沒有困難的事，就不值得去做。